

25-26 春夏随机过程（1.5 学分）题库整理

整理：丁 sir

2026.6.6

单选题（每题 10 分）

1. 设一时齐 Markov 链的一步转移概率矩阵为 $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，则该 Markov 链

A. 具有遍历性，存在平稳分布
B. 具有遍历性，不存在平稳分布
C. 不具有遍历性，但存在平稳分布
D. 不具有遍历性，也不存在平稳分布

答案：C

2. 设 $\{X(t); t \geq 0\}$ 是正态过程，且 $E[X(t)] = 1$ ， $\text{Cov}[X(t), X(s)] = ts + \sin((t-s)\pi)$ 。 $Y(t) = tX(t) + A$ ，这里 A 是一个随机变量。则 $Y(3) - Y(1)$ 服从

A. $\mathcal{N}(0, 82)$
B. $\mathcal{N}(2, 64)$
C. $\mathcal{N}(0, 4)$
D. $\mathcal{N}(2, 82)$

答案：B

3. 设 $X(t) = A(1-B)t + (1-A)$ ，这里 A 和 B 相互独立，均服从 0-1 分布，且满足 $P(A=1) = P(B=1) = 0.5$ 。则该过程的均值函数和自相关函数为

A. $\mu_X(t) = 0.25t + 0.5$; $R_X(t, s) = 0.25ts + 0.5$
B. $\mu_X(t) = 0.25t + 0.5$; $R_X(t, s) = 0.25ts + 0.5$
C. $\mu_X(t) = 0.25t + 0.5$; $R_X(t, s) = 0.5ts + 0.25$
D. $\mu_X(t) = 0.5t + 0.5$; $R_X(t, s) = 0.5ts + 0.25$

答案：A

4. 设 $\{X_n; n \geq 0\}$ 是时齐的 Markov 链, 状态空间 $I = \{1, 2, 3\}$, 初始分布为 $P(X_0 = 1) = P(X_0 = 2) = P(X_0 = 3) = 1/3$ 。其一步转移矩阵是 $P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{3}{5} & \frac{2}{5} & 0 \end{pmatrix}$, 则 $P\{X_{n+2} = 3 | X_n = 2\} =$

- A. $1/6$
- B. $1/4$
- C. $3/20$
- D. $1/3$

答案: A

5. 设 $X(t) = 5 \sin(\pi t + \Theta), t \geq 0$, 其中 Θ 是随机变量, 且满足 $P(\Theta = 0) = 0.2, P(\Theta = \pi/2) = 0.8$ 。则 $R_X(0, 1) =$

- A. -20
- B. 0
- C. -4
- D. 16

答案: A

6. 下列式子中的各记号同教材或课件, 则下面几个式子中等式成立的个数是 (1) $D_X(t) = R_X(t, t)$ (2) $R_X(s, t) = \mu_X(s)\mu_X(t)$ (3) $C_{XY}(s, t) = C_{YX}(t, s)$ (4) $\mu_X(s) + \mu_X(t) = \mu_X(s+t)$ (5) $C_X(s, t) = R_X(s, t) - \mu_X(s)\mu_X(t)$

- A. 0
- B. 2
- C. 3
- D. 1

答案: B

7. 设 A 和 B 相互独立同分布, 且 $A \sim \mathcal{N}(0, 1)$ 。则下列过程中不是正态过程的是

- A. $X(t) = A \cos \omega t + B \sin \omega t, -\infty < t < +\infty$, 其中 ω 是正常数
- B. $X(t) = A\sqrt{t} + B, t \geq 0$
- C. $X(t) = A + Be^t, -\infty < t < +\infty$
- D. $X(t) = At + |B|, -\infty < t < +\infty$

答案: D

8. 已知 $X(t) = At + |B|, -\infty < t < +\infty$ 。若 A 和 B 是相互独立, 且 A 服从 0-1 分布, $P(A = 1) = 0.5$, B 服从 $\mathcal{N}(0, 1)$ 。则该过程的均值函数 $\mu_X(t)$ 和自相关函数 $R_X(t, s)$ 分别为

- A. $\mu_X(t) = 0.5t + \frac{2}{\sqrt{2\pi}}, R_X(t, s) = ts + \frac{2}{\sqrt{2\pi}}(t + s) + 1$
 B. $\mu_X(t) = 0.5t + \frac{2}{\sqrt{2\pi}}, R_X(t, s) = 0.5ts + \frac{2}{\sqrt{2\pi}}(t + s) + 1$
 C. $\mu_X(t) = 0.5t + \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, R_X(t, s) = 0.5ts + \frac{1}{\sqrt{2\pi}}(t + s) + 1$
 D. $\mu_X(t) = 0.5t + \frac{1}{\sqrt{2\pi}}, R_X(t, s) = 0.5ts + \frac{2}{\sqrt{2\pi}}(t + s) + 1$

答案: B

9. 老鼠在三个房间随机移动, 第三个房间有食物, 受到食物的吸引, 老鼠一旦达到第三个房间之后就不再移动。 X_n 表示第 n 次观察时老鼠所处房间的号码, 则 $\{X_n; n \geq 0\}$ 是一个时齐的 Markov 链, 状态空间为 $\{1, 2, 3\}$ 。其一步转移矩阵是 $\begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 初始分布为 $P(X_0 = 1) = P(X_0 = 2) = 1/2$ 。 $T_3 = \min\{n \geq 0, X_n = 3\}$ 。则 $E[T_3]$ 的值为

- A. 2
 B. 3/2
 C. 3
 D. 1

答案: A

10. 设 $\{X_n; n \geq 0\}$ 是时齐的 Markov 链, 状态空间 $I = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, 一步转移概率为: $p_{00} = p_{21} = 1$, $p_{12} = p_{13} = p_{32} = p_{33} = 1/2$, $p_{40} = p_{42} = p_{44} = 1/3$ 。初始分布为 $P(X_0 = 0) = P(X_0 = 3) = P(X_0 = 4) = 1/3$ 。则 $p_{33}^{(4)} =$

- A. 5/16
 B. 3/16
 C. 1/4
 D. 1/8

答案: A

11. 设 $\{X_n; n \geq 0\}$ 是时齐的 Markov 链, 状态空间 $I = \{1, 2, 3\}$, 初始分布为 $P(X_0 = 1) = P(X_0 = 2) = P(X_0 = 3) = 1/3$ 。其一步转移矩阵是 $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} \\ \frac{3}{5} & \frac{2}{5} & 0 \end{pmatrix}$, 则下列叙述正确的是

- A. $\mu_2 = 93/20$
 B. $\mu_3 = 93/20$
 C. $f_{23} = 1/2$
 D. 状态 1 是零常返的

答案: B

12. 设随机过程 $X(t) = A \cos(\omega t + \Phi)$, $-\infty < t < +\infty$, 其中 ω 为正常数, A 和 Φ 是相互独立服从相同分布的随机变量, 且 A 服从区间 $[0, 1]$ 上的均匀分布, 则 $X(t)$ 的数学期望为

- A. $[\cos(\omega t + 1) + \cos(\omega t)]/2$
- B. $[\sin(\omega t + 1) + \sin(\omega t)]/2$
- C. $[\cos(\omega t + 1) - \cos(\omega t)]/2$
- D. $[\sin(\omega t + 1) - \sin(\omega t)]/2$

答案: D

13. 设 $\{X_n; n \geq 0\}$ 是时齐的 Markov 链, 状态空间 $I = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, 一步转移概率为: $p_{00} = p_{21} = 1$, $p_{12} = p_{13} = p_{32} = p_{33} = 1/2$, $p_{40} = p_{42} = p_{44} = 1/3$ 。初始分布为 $P(X_0 = 0) = P(X_0 = 3) = P(X_0 = 4) = 1/3$ 。则关于正常返态的平均回转时的叙述错误的是

- A. $\mu_0 = 1$
- B. $\mu_1 = 3$
- C. $\mu_2 = 3$
- D. $\mu_3 = \frac{3}{2}$

答案: D

14. 设 $\{X(t); t \geq 0\}$ 是正态过程, 且 $E[X(t)] = 0$, $\text{Cov}(X(t), X(s)) = ts + \min(t, s)$ 。则 $X(2) - X(1)$ 服从

- A. $\mathcal{N}(0, 5)$
- B. $\mathcal{N}(0, 4)$
- C. $\mathcal{N}(0, 3)$
- D. $\mathcal{N}(0, 2)$

答案: D

15. 设 $X(t) = A\sqrt{t} + B$, $t \geq 0$ 。这里 A 和 B 相互独立同分布, 且都服从 $(-1, 1)$ 上的均匀分布。则 $P\{X(0) \leq 0 \mid X(1) \geq -1\} =$

- A. $3/8$
- B. $5/8$
- C. $1/4$
- D. $1/2$

答案: B

16. 设 $X(t) = A + Bt$, $t \geq 0$ 。这里随机变量 A 和 B 服从相同的 0-1 分布, $P(A = 1) = p \in (0, 1)$ 。若 $E[A(B - 1)] = 0$, 则该过程的所有样本函数

- A. 有两条, 且分别为 $x_1(t) = 1 + t$, $x_2(t) = 0$
- B. 有四条, 且分别为 $x_1(t) = 1 + t$, $x_2(t) = 0$, $x_3(t) = t$, $x_4(t) = 1$
- C. 有三条, 且分别为 $x_1(t) = 1 + t$, $x_2(t) = 0$, $x_3(t) = t$
- D. 有三条, 且分别为 $x_1(t) = 1 + t$, $x_2(t) = 0$, $x_3(t) = 1$

答案: A

17. 设 $\{X_n; n \geq 0\}$ 是时齐的 Markov 链, 状态空间 $S = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, 一步转移概率为: $p_{00} = p_{21} = 1$, $p_{12} = p_{13} = p_{32} = p_{33} = \frac{1}{2}$, $p_{40} = p_{42} = p_{44} = \frac{1}{3}$ 。初始分布为 $P(X_0 = 0) = P(X_0 = 3) = P(X_0 = 4) = \frac{1}{3}$ 。则 $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{40}^{(n)} =$

- A. $1/3$
- B. $1/5$
- C. $1/2$
- D. $1/6$

答案: C

多选题 (每题 10 分)

18. 设 $\{X_n; n \geq 0\}$ 是时齐的 Markov 链, 状态空间 $I = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, 一步转移概率为: $p_{00} = p_{21} = 1$, $p_{12} = p_{13} = p_{32} = p_{33} = 1/2$, $p_{40} = p_{42} = p_{44} = 1/3$ 。初始分布为 $P(X_0 = 0) = P(X_0 = 3) = P(X_0 = 4) = 1/3$ 。则下列选项中正确的有

- A. $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = 1) = \frac{1}{6}$
- B. $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{22}^{(n)} = \frac{1}{3}$
- C. $\lim_{n \rightarrow \infty} P(X_n = 0) = \frac{1}{2}$
- D. $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{02}^{(n)} = 0$

答案: ABCD

19. 假设 $\{X(t); t \geq 0\}$ 和 $\{Y(t); t \geq 0\}$ 二阶矩都存在且相互独立, 令 $Z(t) = X(t)Y(t), t \geq 0$ 。则下列等式中恒成立的是

- A. $D_Z(t) = D_X(t)D_Y(t)$
- B. $R_Z(t, t + \tau) = R_X(t, t + \tau)R_Y(t, t + \tau)$
- C. $\mu_Z(t) = \mu_X(t)\mu_Y(t)$
- D. $C_Z(t, t + \tau) = C_X(t, t + \tau)C_Y(t, t + \tau)$

答案: BC

20. 下列关于随机过程的叙述正确的有

- A. 对于随机过程 $\{X(t); -\infty < t < \infty\}$ 中给定的 t , $X(t)$ 是随机变量
- B. 二阶矩过程的均值函数一定存在
- C. 若对任意 $t \in (-\infty, \infty)$, $X(t)$ 服从正态分布, 则 $\{X(t); -\infty < t < \infty\}$ 是正态过程
- D. 二阶矩过程的自相关函数一定不小于自协方差函数

答案: ABD